



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**

**CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS**

**AuditCloud: Plataforma web para la gestión y
seguimiento de auditorías ambientales**

TESINA

**QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

PRESENTA:

Garza Flores Ángel

TUTOR:

ARTURO ELÍAS RAMÍREZ

AuditCloud: Plataforma web para la gestión y seguimiento de auditorías ambientales

Documento de avance sustantivo de tesina elaborado para la materia de Seminario de Sistemas Computacionales I. El proyecto se desarrolla como una plataforma web orientada al nicho de auditorías ambientales, con posibilidad de ampliación futura hacia otros tipos de auditoría normativa o interna.

Índice general

Capítulo 1. Planteamiento de la problemática a atender a través del proyecto de tesina

- 1.1 Descripción del proyecto
- 1.2 Antecedentes
- 1.3 Diagnóstico
- 1.4 Justificación
- 1.5 Meta
- 1.6 Sector, población o grupo afectado por la problemática

Capítulo 2. Objetivos del proyecto

- 2.1 Objetivo general
- 2.2 Objetivos específicos SMART
- 2.3 Indicadores de cumplimiento

Capítulo 3. Marco teórico

- 3.1 Variables para el desarrollo del marco teórico
- 3.2 Antecedentes de proyectos similares
- 3.3 Fundamentos teóricos del proyecto
- 3.4 Modelos y metodologías de desarrollo
- 3.5 Herramientas de desarrollo consideradas

Capítulo 4. Propuesta metodológica y diseño técnico

Capítulo 5. Planeación febrero-septiembre 2026

Capítulo 6. Avance funcional, pruebas y resultados esperados

Capítulo 7. Riesgos, limitaciones y trabajo futuro

Conclusiones

Referencias

Apéndices

Índice de tablas

Tabla 1. Variables de análisis para el marco teórico.

Tabla 2. Requerimientos funcionales principales.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales.

Tabla 4. Priorización MoSCoW del producto mínimo viable.

Tabla 5. Objetivos específicos bajo criterio SMART.

Tabla 6. Backlog por sprint y puntos de historia.

Tabla 7. Cronograma de actividades febrero-septiembre 2026.

Tabla 8. Riesgos del proyecto y estrategias de mitigación.

Tabla 9. Herramientas y tecnologías del proyecto.

Tabla 10. Estado actual de módulos de AuditCloud.

Índice de figuras

Figura 1. Flujo general de AuditCloud.

Figura 2. Arquitectura funcional y técnica propuesta.

Figura 3. Planeación general febrero-septiembre 2026.

Capítulo 1. Planteamiento de la problemática a atender a través del proyecto de tesina

1.1 Descripción del proyecto

AuditCloud es una plataforma web orientada a la gestión y seguimiento de auditorías ambientales. Su propósito principal es centralizar en un mismo entorno digital las actividades que normalmente se realizan de forma dispersa mediante WhatsApp, correo electrónico, hojas de cálculo, carpetas locales, documentos físicos y sistemas no integrados. La plataforma se plantea inicialmente para el nicho de auditorías ambientales porque el proyecto académico y los datos de prueba se han estructurado alrededor de este ámbito, aunque su diseño contempla una posible evolución futura hacia auditorías generales, normativas o internas.^{1, 2, 3}

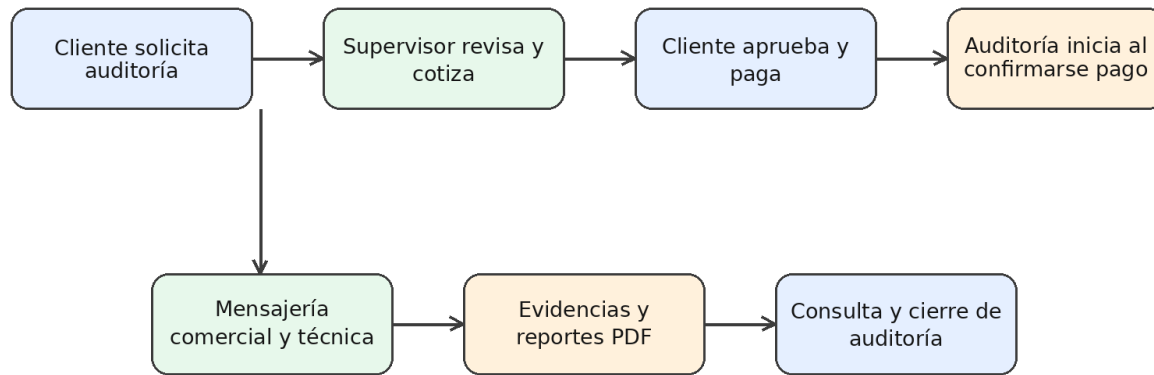
El sistema funciona como punto de encuentro entre dos tipos de organizaciones: las empresas auditoras, que ofrecen servicios de revisión, evaluación y seguimiento ambiental, y las empresas cliente, que requieren contratar una auditoría o consultar el estado de un proceso. Dentro de la plataforma intervienen tres roles principales: cliente, supervisor y auditor. El cliente solicita servicios, consulta el avance, realiza pagos y se comunica con la empresa auditora; el supervisor coordina el proceso comercial y operativo; y el auditor participa en la ejecución técnica mediante evidencias, reportes y seguimiento.^{2, 3}

La propuesta se concibe como un modelo de software como servicio (SaaS). En esta primera etapa, AuditCloud se plantea como una plataforma centralizada para auditorías ambientales; posteriormente puede evolucionar hacia un modelo más configurable, cercano a una plataforma como servicio (PaaS), donde cada empresa auditora pueda adaptar módulos, catálogos, tipos de auditoría y criterios normativos a sus necesidades. En ese sentido, la plataforma no se limita a una sola norma; puede permitir que cada empresa trabaje con la norma, reglamento, lista de verificación o criterio interno que aplique a su servicio.⁸

El avance técnico actual incluye login por roles, dashboards diferenciados, módulos para cliente, supervisor y auditor, registro y consulta de empresas, gestión de solicitudes, mensajería, carga conceptual de evidencias, visualización y descarga de reportes PDF, así como integración de pagos en ambiente sandbox mediante Mercado Pago. Como parte del trabajo técnico complementario se han realizado pruebas con base de datos MySQL, carga de

registros de prueba y mecanismos de respaldo/replicación, aunque dichos elementos se presentan como soporte de infraestructura y no como módulo visible del usuario final.^{9, 10, 11}

Flujo general de AuditCloud



Nota: la asignación automática de auditor y el cambio de auditor se consideran funcionalidades futuras; el avance actual prioriza registro, comunicación, pagos sandbox y reportes subidos/visualizados.

Figura 1. Flujo general de AuditCloud.

1.2 Antecedentes

Las auditorías ambientales han adquirido relevancia debido a la necesidad de las organizaciones de demostrar cumplimiento ante requisitos legales, contractuales, internos y de gestión ambiental. En el contexto empresarial, una auditoría ambiental puede utilizar normas internacionales, Normas Oficiales Mexicanas, regulaciones sectoriales, listas de verificación internas o criterios específicos definidos por una empresa auditora. Por ello, AuditCloud no debe entenderse como una herramienta cerrada para una sola norma, sino como una plataforma orientada a gestionar auditorías ambientales conforme al criterio que cada caso requiera.^{1, 2, 3}

Históricamente, los procesos de auditoría se han apoyado en documentación física, hojas de cálculo y comunicación informal. Este modelo genera dispersión de datos, dificultad para dar seguimiento a observaciones, pérdida de evidencias y poca trazabilidad entre la solicitud inicial, el pago, la ejecución y el cierre. Si bien existen plataformas comerciales de gestión

documental o gestión ambiental, muchas soluciones son generales, costosas o no se ajustan de forma directa al flujo de una empresa auditora que necesita atender a múltiples clientes.²

La presentación del proyecto identifica la situación actual como un proceso basado en documentos físicos, con falta de control, procesos no estandarizados y pérdida de información crítica. Frente a ello, la oportunidad consiste en desarrollar una plataforma digital que centralice la información y gestione auditorías de forma estructurada, trazable y eficiente. Esta definición coincide con el enfoque real del proyecto: construir un sistema todo en uno para comunicación, pagos, evidencias, reportes y seguimiento.²⁸

1.3 Diagnóstico

El diagnóstico inicial permite identificar que el problema no se reduce a la ausencia de una página web, sino a la falta de un ecosistema integrado. Las empresas auditoras pueden tener conocimiento técnico y experiencia normativa, pero sus procesos administrativos suelen apoyarse en herramientas separadas. El cliente puede recibir cotizaciones por un medio, evidencias por otro, facturas por otro, reportes en una carpeta diferente y mensajes en aplicaciones no institucionales. Esta dispersión dificulta la trazabilidad y aumenta el riesgo de errores.²⁸

Desde la perspectiva de la empresa auditora, los principales problemas son: control limitado de solicitudes, dificultad para dar seguimiento al avance de cada auditoría, duplicidad de documentos, comunicación informal, poca visibilidad sobre pagos, desorden en evidencias y ausencia de un historial centralizado por cliente. Desde la perspectiva de la empresa cliente, los problemas son: falta de claridad sobre el estado de su auditoría, dependencia de mensajes aislados, dificultad para localizar reportes finales, incertidumbre sobre pagos y ausencia de una vista única del proceso.

En el aspecto técnico, el proyecto también responde a la necesidad de contar con una base de datos organizada, respaldos, pruebas de carga con registros de ejemplo y una infraestructura de desarrollo que permita colaboración remota. La VPN y la replicación no se presentan como funcionalidades comerciales para el cliente final, sino como componentes de trabajo técnico e infraestructura que permitieron al equipo validar conectividad, disponibilidad y respaldo durante el desarrollo.

1.4 Justificación

La justificación de AuditCloud se fundamenta en la necesidad de reducir la fragmentación operativa de las auditorías ambientales. La plataforma ofrece un espacio centralizado para solicitar auditorías, comunicarse, consultar avances, manejar evidencias, visualizar reportes y gestionar pagos. Al integrar estos elementos, se reduce la dependencia de aplicaciones externas y se mejora la experiencia tanto de empresas auditoras como de empresas cliente.^{1,2}

La relevancia académica del proyecto se encuentra en la integración de múltiples áreas de la Ingeniería en Sistemas Computacionales: análisis de requerimientos, diseño de base de datos, arquitectura web, seguridad por roles, integración de servicios externos, diseño de interfaz, control de versiones, despliegue en servidor Linux y pruebas de infraestructura. Esto permite que la tesina no sea únicamente una propuesta conceptual, sino un proyecto técnico con un avance funcional comprobable.^{9, 10, 11, 12}

La solución también es pertinente porque parte de un nicho específico: auditorías ambientales. Esta delimitación evita construir una plataforma demasiado general desde el inicio y permite enfocar la solución en flujos reales: solicitud, cotización, pago, seguimiento, evidencias, reportes y cierre. En una etapa posterior, el mismo modelo puede adaptarse a auditorías de calidad, seguridad, cumplimiento interno u otros marcos normativos.

1.5 Meta

La meta del proyecto es contar, al cierre del periodo febrero-septiembre de 2026, con un prototipo funcional de plataforma SaaS para la gestión de auditorías ambientales, capaz de demostrar el flujo completo desde la solicitud de servicio hasta el seguimiento y cierre documental, con separación por roles, módulos operativos principales, pagos en ambiente sandbox y soporte técnico para despliegue en infraestructura Linux.

1.6 Sector, población o grupo afectado por la problemática

El sector afectado está integrado por empresas auditoras ambientales y empresas cliente que requieren servicios de auditoría. Las empresas auditoras requieren mecanismos para ofertar servicios, recibir solicitudes, dar seguimiento y entregar documentación. Las empresas cliente

necesitan visibilidad, orden, comunicación y acceso a sus reportes. De manera indirecta, también se beneficia el personal auditor, ya que puede contar con un entorno más organizado para registrar evidencias, subir reportes y documentar el avance.

Tabla 1. Variables de análisis para el marco teórico.

Variable	Descripción	Aplicación en AuditCloud
Centralización documental	Capacidad de concentrar información, evidencias, reportes y mensajes en un solo sistema.	Reduce el uso de WhatsApp, correos y carpetas dispersas.
Trazabilidad del proceso	Seguimiento histórico de solicitudes, pagos, mensajes, evidencias y reportes.	Permite consultar el avance y estado de una auditoría.
Gestión por roles	Separación de permisos y pantallas según perfil de usuario.	Cliente, supervisor y auditor tienen funciones diferenciadas.
Escalabilidad SaaS	Posibilidad de ofrecer la plataforma a múltiples empresas auditoras y clientes.	Plantea crecimiento comercial futuro.
Disponibilidad de datos	Capacidad de respaldar y proteger la información operativa.	Se apoya en pruebas de respaldo y replicación como soporte técnico.
Usabilidad	Facilidad para ejecutar tareas sin saturar al usuario.	Dashboards y módulos por rol orientan el flujo de trabajo.

Capítulo 2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web tipo SaaS denominada AuditCloud para centralizar la gestión y seguimiento de auditorías ambientales entre empresas auditoras y empresas cliente, integrando autenticación por roles, comunicación interna, consulta de avances, administración de reportes, gestión de solicitudes de pago y una base de datos estructurada que permita validar el funcionamiento del sistema durante el periodo febrero-septiembre de 2026.

2.2 Objetivos específicos SMART

Tabla 5. Objetivos específicos bajo criterio SMART.

Objetivo específico	Criterio SMART	Indicador de cumplimiento
Analizar el flujo de trabajo de auditorías ambientales para definir roles, módulos y requerimientos principales.	Específico y medible mediante documentación de actores, casos de uso y módulos.	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales validado.
Diseñar la arquitectura web de AuditCloud con frontend Angular, backend Node.js/Express y base de datos MySQL.	Alcanzable dentro del periodo de desarrollo y alineado al stack definido.	Arquitectura documentada y prototipo ejecutable en ambiente local/servidor.
Implementar módulos principales para cliente, supervisor y auditor.	Relevante para el flujo de negocio y medible por pantallas funcionales.	Login por roles, dashboards, módulos de auditorías, mensajes, pagos y reportes.
Integrar un flujo de pagos en ambiente sandbox mediante Mercado Pago.	Medible por generación de preferencia y redirección al checkout sandbox.	Solicitud de pago creada y checkout de prueba generado.
Validar el sistema con datos de prueba y pruebas técnicas de conectividad, carga y respaldo.	Medible con conteo de registros, pruebas de conexión y consultas SQL.	Más de 500 registros de prueba y verificación de disponibilidad de datos.
Documentar el avance técnico y metodológico como tesina académica formal.	Limitado al cierre de entrega y medible por cumplimiento de lineamientos.	Documento con portada, índices, capítulos, tablas, figuras, referencias y apéndices.

2.3 Indicadores de cumplimiento

Para evaluar el avance del proyecto se proponen los siguientes indicadores: tiempo de carga del tablero principal menor a dos segundos en ambiente de prueba; carga mínima de 500 registros de empresas y usuarios para validar navegación y consultas; separación funcional por roles; generación de solicitud de pago en sandbox; disponibilidad de reportes PDF subidos,

visualizados y descargados; evidencia de control de versiones en GitHub; y documentación técnica suficiente para continuar el desarrollo hacia septiembre.

Tabla 2. Requerimientos funcionales principales.

Módulo	Función requerida	Estado del avance
Autenticación	Inicio de sesión con separación de roles.	Implementado.
Dashboard por rol	Pantalla inicial diferenciada para cliente, supervisor y auditor.	Implementado.
Empresas auditoras	Registro y consulta de empresas que ofrecen servicios de auditoría.	Implementado.
Empresas cliente	Registro y consulta de empresas que requieren auditoría.	Implementado.
Auditorías	Gestión de solicitudes y seguimiento general.	Implementado/en revisión funcional.
Mensajes	Conversación comercial y conversación de auditoría.	Implementado.
Pagos	Solicitud de pago y redirección a Mercado Pago sandbox.	Parcial, en pruebas sandbox.
Reportes PDF	Subida, visualización y descarga de reportes.	Implementado como carga/consulta, no generación automática.
Evidencias	Carga y consulta de evidencias de auditoría.	Conceptual/en proceso.
Asignación de auditor	Seleccionar auditor responsable después del pago.	Pendiente para etapa posterior.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales.

Requerimiento	Descripción	Criterio propuesto
Eficiencia	El sistema debe responder con fluidez en consultas y dashboards.	Tiempo de carga menor a 2 segundos en vistas principales.
Seguridad	El acceso debe restringirse por roles y proteger sesiones.	JWT, validación de rutas y comunicación segura en despliegue.
Usabilidad	La interfaz debe permitir completar tareas sin navegar por múltiples herramientas.	Flujo de solicitud, pago, mensajes y reportes en un mismo sistema.
Escalabilidad	El sistema debe permitir crecimiento por empresas auditoras y clientes.	Modelo SaaS y despliegue dockerizable.
Mantenibilidad	El código debe organizarse por módulos y servicios.	Separación frontend/backend y control de versiones en GitHub.
Disponibilidad	La información debe contar con mecanismos de respaldo y continuidad.	Pruebas de base de datos, respaldo y réplica como soporte técnico.

Capítulo 3. Marco teórico

3.1 Definición de variables para el desarrollo de la redacción del marco teórico

El marco teórico de AuditCloud se estructura alrededor de seis variables: auditoría ambiental, gestión documental, trazabilidad, sistemas web SaaS, metodologías ágiles y seguridad de aplicaciones. Estas variables permiten explicar por qué el proyecto no debe limitarse a citar una sola norma, sino entenderse como una plataforma para gestionar auditorías ambientales conforme a diferentes criterios normativos, legales o internos.^{1, 2, 8, 14}

La auditoría ambiental se aborda como proceso de evaluación y seguimiento del cumplimiento ambiental. La gestión documental se relaciona con evidencias, reportes y trazabilidad. La variable tecnológica se vincula con arquitecturas web modernas, servicios de backend, bases de datos relacionales, contenedores y despliegue. Finalmente, la variable metodológica se apoya en Scrum y DevOps para organizar el trabajo incremental y la mejora continua.^{1, 2, 3}

3.2 Antecedentes de proyectos similares al propuesto

Existen soluciones comerciales de gestión ambiental, gestión documental y control de auditorías; sin embargo, muchas se orientan a organizaciones grandes, se comercializan como módulos separados o se enfocan en una norma específica. AuditCloud toma como referencia esas necesidades, pero propone una plataforma centralizada para empresas auditoras ambientales y clientes, donde la contratación, la comunicación, el seguimiento, los reportes y los pagos se encuentren integrados.^{2, 8}

La diferencia principal de AuditCloud frente a un repositorio documental es que la plataforma modela el flujo de negocio: solicitud de auditoría, comunicación comercial, pago, ejecución, revisión documental y cierre. Por ello, el valor no está únicamente en almacenar archivos, sino en relacionar cada elemento con el contexto de la auditoría correspondiente.

3.3 Fundamentos teóricos del proyecto

Las auditorías ambientales pueden apoyarse en diferentes marcos: normas ISO, Normas Oficiales Mexicanas, regulaciones locales, políticas internas o criterios técnicos de la empresa auditora. La familia ISO de sistemas de gestión ambiental se utiliza como referencia de buenas

prácticas para organizar responsabilidades y mejora continua, pero AuditCloud no se diseña como herramienta exclusiva para una sola norma. En su lugar, se concibe como una plataforma que puede registrar datos, hallazgos y reportes conforme al criterio aplicable a cada servicio.^{1, 5, 6, 7, 25}

ISO 19011 es una referencia importante porque aporta lineamientos para auditorías de sistemas de gestión en general; esto refuerza la idea de que la plataforma puede organizar procesos de auditoría sin depender de una sola norma. De forma complementaria, normas como ISO 9001 e ISO 45001 muestran que los modelos de auditoría pueden aplicarse a distintos dominios de gestión. En el caso de AuditCloud, la tesis se limita al nicho ambiental, pero el diseño deja abierta la posibilidad de expansión hacia otros tipos de auditoría.⁷

En México, el marco ambiental se relaciona con leyes y Normas Oficiales Mexicanas que regulan residuos, emisiones, agua, suelo y otros aspectos. Por ello, el sistema debe permitir que una empresa auditora capture evidencias de acuerdo con la norma que corresponda al caso, sin imponer un único formato universal. Esta flexibilidad es una ventaja respecto a sistemas rígidos que solo permiten una lista cerrada de requisitos.^{1, 3, 4, 5, 6}

3.4 Modelos y metodologías de desarrollo

El proyecto se organiza bajo un enfoque ágil, tomando Scrum como referencia para dividir el trabajo en sprints, priorizar requerimientos y revisar avances. Scrum se considera adecuado porque permite trabajar de forma incremental, validar funcionalidades y corregir problemas conforme se prueban los módulos. La presentación del proyecto ya plantea sprints para módulo operacional, reportes y dashboard, y despliegue/seguridad.^{14, 15}

Para reforzar la estimación del esfuerzo, se considera el uso de Planning Poker con serie Fibonacci, ya que esta técnica permite comparar historias de usuario, discutir complejidad y asignar puntos de historia de forma colaborativa. Esta práctica se vincula con la planeación por sprints y con la priorización MoSCoW, de modo que el equipo pueda diferenciar funciones indispensables, deseables y futuras sin perder el control del producto mínimo viable.^{14, 15, 17}

El seguimiento de actividades puede apoyarse en un tablero tipo Jira o herramienta equivalente, organizado por estados como pendiente, en proceso, revisión y terminado. Este enfoque facilita

documentar responsabilidades del equipo, registrar avances de febrero a septiembre y reducir el riesgo de duplicidad entre integrantes.^{14, 16}

El enfoque DevOps se incorpora como perspectiva de integración entre desarrollo e infraestructura. Aunque la versión actual se prueba localmente y en servidor Linux, el proyecto considera despliegue dockerizado para separar frontend, backend y base de datos. Esta visión permite preparar el sistema para futuros despliegues más controlados, con contenedores y manuales técnicos.^{18, 19}

Tabla 4. Priorización MoSCoW del producto mínimo viable.

Prioridad	Elemento	Justificación
Must Have	Login por roles, dashboard, empresas, auditorías y mensajes.	Sin estos módulos no existe flujo básico de gestión.
Must Have	Reportes PDF subidos y consultables.	El reporte es el principal entregable documental de una auditoría.
Should Have	Pagos con Mercado Pago sandbox.	Demuestra integración comercial y solicitud de pago.
Should Have	Carga de evidencias estructurada.	Apoya la trazabilidad, pero puede evolucionar por etapas.
Could Have	Cambio de auditor solicitado por el cliente.	Mejora la experiencia, pero no es crítico en el MVP.
Could Have	Generación automática de PDF.	Actualmente se suben/visualizan reportes; la generación puede ser futura.
Won't Have inicial	Multi-norma general fuera del nicho ambiental.	La tesina se enfoca en auditorías ambientales; expansión futura.

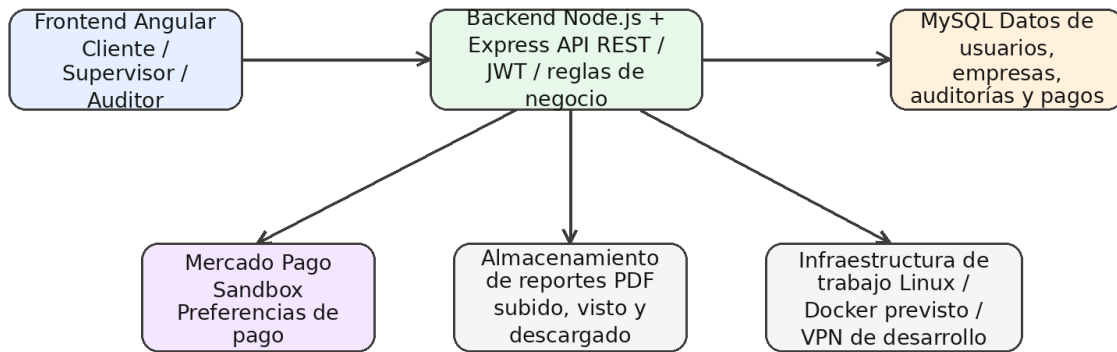
3.5 Herramientas de desarrollo consideradas

El frontend se desarrolla con Angular por su enfoque de componentes, servicios, formularios y enrutamiento. El backend utiliza Node.js y Express para exponer endpoints REST, controlar autenticación y conectar con MySQL. La base de datos relacional permite modelar usuarios, empresas, auditorías, mensajes, pagos y reportes. GitHub se utiliza como control de versiones para coordinar cambios entre integrantes. Docker se considera para despliegue modular en servidores Linux, especialmente en una etapa posterior de estabilización.^{910, 11}

Tabla 9. Herramientas y tecnologías del proyecto.

Tecnología	Uso en el proyecto	Estado
Angular	Construcción del frontend y vistas por rol.	Implementado en ambiente de desarrollo.
Node.js + Express	Backend REST, autenticación y reglas de negocio.	Implementado.
MySQL	Base de datos relacional principal.	Implementado.
Mercado Pago	Preferencias de pago y checkout sandbox.	Integrado en pruebas.
GitHub	Control de versiones y colaboración.	Implementado.
Docker	Despliegue contenedorizado de frontend, backend y base de datos.	Planeado/preparado para despliegue.
SoftEther VPN	Acceso remoto de desarrollo y pruebas de infraestructura.	Soporte técnico, no módulo comercial.
Linux Server	Ambiente de servidor para base de datos y despliegue.	Implementado en VM.

Arquitectura funcional y técnica propuesta



El modelo de entrega se plantea como SaaS para auditorías ambientales; en etapas posteriores puede evolucionar hacia plataforma configurable para otros criterios normativos.

Figura 2. Arquitectura funcional y técnica propuesta.

Capítulo 4. Propuesta metodológica y diseño técnico

4.1 Modelo funcional de la plataforma

AuditCloud organiza el ciclo de vida de una auditoría ambiental desde una perspectiva de negocio. El cliente inicia sesión, consulta opciones de empresas auditoras, solicita un servicio y mantiene comunicación con el supervisor. El supervisor atiende la solicitud, realiza aclaraciones comerciales y genera una solicitud de pago. Una vez confirmado el pago, la auditoría puede avanzar hacia ejecución técnica. El auditor participa en la documentación del proceso, evidencias y reportes. El cliente consulta resultados y conserva el historial de su auditoría dentro de la plataforma.

El flujo actual debe diferenciarse del flujo deseado final. La plataforma ya contempla módulos de cliente, supervisor y auditor; sin embargo, funcionalidades como la asignación formal de auditor y el cambio de auditor solicitado por el cliente se consideran pendientes de etapas posteriores. Esta precisión evita presentar como terminado aquello que aún se encuentra en evolución, manteniendo honestidad técnica en la tesina.

Tabla 10. Estado actual de módulos de AuditCloud.

Módulo	Descripción	Estado
Login por roles	Autenticación y separación de vistas.	Funcional.
Dashboard cliente	Vista de servicios, pagos, mensajes y avance.	Funcional.
Dashboard supervisor	Gestión de solicitudes y comunicación.	Funcional.
Dashboard auditor	Consulta de auditorías y reportes asociados.	Funcional/en ajuste.
Mensajería	Conversaciones comerciales y de auditoría.	Funcional.
Mercado Pago	Generación de preferencia sandbox.	Parcial, en pruebas.
Reportes PDF	Subida, visualización y descarga.	Funcional como carga/consulta.
Evidencias	Registro de fotografías/documentos.	Conceptual/en desarrollo.
Timeline	Estados de avance de auditoría.	En proceso de validación.
Asignación de auditor	Asignación formal posterior al pago.	Pendiente.

4.2 Diseño de arquitectura

La arquitectura se organiza en tres capas: presentación, lógica de negocio y persistencia. La capa de presentación corresponde al frontend Angular; la lógica se concentra en el backend Node.js/Express; y la persistencia se gestiona en MySQL. La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante HTTP/JSON. En despliegue productivo se propone usar HTTPS, dominio propio y certificados TLS. En el ambiente académico se ejecuta en localhost y servidor Linux para pruebas.^{9, 10, 11, 12}

La plataforma se diseña para ejecutarse como SaaS. Cada empresa auditora podrá registrar o administrar su información y sus clientes dentro de un entorno centralizado. A futuro, el sistema puede evolucionar hacia una arquitectura multi-tenant más robusta, donde cada empresa auditora cuente con configuración propia de normas, catálogos, plantillas de evidencias y reglas de operación.⁸

4.3 Diseño de datos

El modelo de datos considera entidades principales: usuarios, roles, empresas, auditorías, conversaciones, mensajes, solicitudes de pago, reportes y evidencias. Las empresas se clasifican según su tipo, distinguiendo empresas auditoras de empresas cliente. Los usuarios se asocian con empresas y roles. Las auditorías relacionan clientes, supervisores, auditores y documentación. Las conversaciones se separan en comerciales y técnicas para distinguir el momento de preventa/cotización del seguimiento propio de la auditoría.¹²

Para pruebas se manejó una carga de registros superior a 500 elementos. Estos datos no representan información real de clientes; se utilizan únicamente para validar navegación, consultas, desempeño, dashboards y capacidad de búsqueda. En un ambiente de producción, cada empresa iniciaría con un entorno limpio y solo con la información que le corresponda.¹²

4.4 Seguridad y control de acceso

La seguridad de AuditCloud se fundamenta en autenticación por roles, separación de rutas, validación del backend y buenas prácticas de protección de sesiones. El cliente no debe acceder a información administrativa de otras empresas; el auditor debe acceder únicamente a auditorías asignadas o visibles conforme a su rol; y el supervisor debe operar sobre solicitudes

y procesos de su empresa auditora. La comunicación segura mediante SSL/TLS se considera requisito no funcional para despliegue productivo.^{13, 21}

Como referencia de seguridad en aplicaciones web, el proyecto considera los riesgos comunes documentados por OWASP, especialmente control de acceso roto, fallas criptográficas e inyección. En el contexto de AuditCloud, esto se traduce en validar permisos en backend, no exponer secretos en repositorios, proteger tokens y separar variables de entorno.¹³

4.5 Despliegue y operación

El proyecto se desarrolla en ambiente local y servidor Linux. El frontend se prueba en localhost:4200 y el backend en localhost:3000 durante desarrollo. Para despliegue, se propone una arquitectura dockerizada con contenedores separados para frontend, backend y base de datos, facilitando instalación, actualización y portabilidad. La VPN se utiliza como herramienta de trabajo remoto y pruebas de infraestructura, no como requisito de uso para el cliente final.^{18, 19}

Tabla 6. Backlog por sprint y puntos de historia.

Sprint	Historias principales	Puntos	Meta
Sprint 1	Registro de consumos, validación de integridad, diseño responsivo.	11	Módulo operacional y registro de datos críticos.
Sprint 2	Panel de visualización, reportes PDF subidos/consultables, filtros.	8	Seguimiento y consulta de resultados.
Sprint 3	Roles, cierre de auditoría, cifrado SSL/TLS, manuales técnicos.	15	Seguridad, despliegue y cierre operativo.
Sprint 4	Pagos sandbox, mensajería comercial, pruebas con registros demo.	13	Integración de flujo comercial.
Sprint 5	Ajustes de timeline, validaciones, documentación y preparación de entrega.	8	Estabilización hacia presentación final.

4.6 Asignación de actividades del equipo

La asignación del trabajo se organiza por áreas técnicas y funcionales para evitar duplicidad y facilitar el seguimiento. La presentación del proyecto considera un equipo integrado por

Escalera Valenciano Juan Osbaldo, Esparza Torres Miguel Ángel, Garza Flores Ángel, Hernández Aranda Ian Alejandro, Maldonado Rosales Josimar, Mojica Lamas Gustavo Andrés y Valdivia Flores Miguel Sebastián. Para efectos de documentación, se mantiene una asignación general por frentes de trabajo, sin atribuir fallas o dependencias individuales.^{14, 16}

Como complemento a la distribución de responsabilidades, el proyecto se organiza mediante sprints con metas verificables. La estimación con Planning Poker y valores de Fibonacci permite justificar el esfuerzo relativo de módulos como login, dashboards, mensajería, solicitudes de pago, reportes PDF y pruebas de integración. La priorización MoSCoW se mantiene para distinguir funciones esenciales del prototipo de aquellas que se plantean como mejora posterior.^{14, 15, 17}

También se considera la elaboración de documentación complementaria, particularmente manual técnico, manual de usuario y guía de despliegue. Estos documentos permitirán que el proyecto pueda ser continuado durante el periodo julio-septiembre sin depender únicamente del conocimiento informal del equipo.^{16, 18, 19}

Tabla 11. Organización general del equipo por frentes de trabajo.

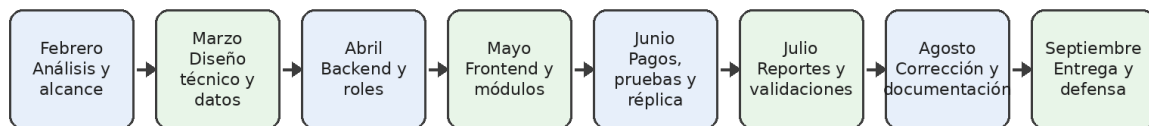
Frente de trabajo	Actividades	Integrantes involucrados
Frontend	Diseño de pantallas, dashboards por rol, navegación y estilos.	Equipo de desarrollo frontend.
Backend	Endpoints, autenticación, reglas de negocio e integración de servicios.	Equipo de desarrollo backend.
Base de datos	Modelo relacional, datos de prueba, respaldo y pruebas de disponibilidad.	Equipo de datos e infraestructura.
Infraestructura	Servidor Linux, despliegue, control de puertos y soporte remoto.	Equipo de infraestructura.
Documentación	Tesina, lineamientos, evidencias, manuales y presentación.	Equipo completo.
Pruebas	Validación de flujo, roles, pagos sandbox y reportes.	Equipo completo.

Capítulo 5. Planeación febrero-septiembre 2026

El proyecto se planifica de febrero a septiembre de 2026 para cubrir análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y preparación de entrega final. Junio representa un punto de avance sustantivo, no necesariamente el cierre total del producto. En julio y agosto se contempla estabilizar módulos, corregir errores, ajustar evidencia documental y completar pruebas. Septiembre se reserva para entrega final, defensa y cierre.^{14, 16, 17}

La planeación se estructura en iteraciones incrementales. Febrero y marzo se orientan al análisis, diseño y definición del alcance; abril y mayo al desarrollo de módulos base; junio a integración, pruebas y entrega de avance sustantivo; julio y agosto al cierre de funciones pendientes; y septiembre a estabilización, documentación y presentación final. Esta distribución permite que el proyecto evolucione sin comprometer la delimitación ambiental establecida para la tesina.^{14, 16}

Planeación general febrero - septiembre 2026



La planeación se considera incremental: se entrega avance sustantivo en junio y se continúa con estabilización, documentación, pruebas y defensa hacia septiembre.

Figura 3. Planeación general febrero-septiembre 2026.

Tabla 7. Cronograma de actividades febrero-septiembre 2026.

Mes	Actividad principal	Entregable esperado
Febrero	Análisis del problema, definición del nicho ambiental y actores.	Planteamiento inicial y alcance.
Marzo	Diseño de arquitectura, base de datos, casos de uso y backlog.	Modelo funcional y técnico.
Abril	Desarrollo de backend, login, roles y módulos base.	API y autenticación funcional.
Mayo	Desarrollo frontend, dashboards, empresas, auditorías y mensajería.	Vistas por rol y flujo inicial.
Junio	Integración de pagos sandbox, pruebas con datos, documentación de avance.	Avance de tesina y prototipo funcional.
Julio	Mejora de reportes, evidencias y validaciones del timeline.	Módulos estabilizados.
Agosto	Pruebas integrales, seguridad, despliegue y documentación técnica.	Versión candidata de entrega.
Septiembre	Correcciones finales, defensa y cierre de proyecto.	Entrega final y presentación.

Capítulo 6. Avance funcional, pruebas y resultados esperados

6.1 Avance funcional actual

El avance actual del sistema permite demostrar el flujo principal de una auditoría ambiental desde el acceso por roles hasta la comunicación y consulta de reportes. El sistema cuenta con módulos operativos para cliente, supervisor y auditor. La integración de Mercado Pago se encuentra en ambiente sandbox; por ello, se reporta como avance funcional parcial. Los reportes PDF se gestionan mediante subida, visualización y descarga, no mediante generación automática dentro del sistema.²⁰

6.2 Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de login, visualización de dashboards, conexión del backend con MySQL, pruebas de carga con registros de empresas y usuarios, generación de preferencias de pago en sandbox, consulta de mensajes y pruebas de reportes. También se hicieron pruebas técnicas de conectividad mediante servidor Linux y acceso remoto para trabajo colaborativo. Aunque algunas pruebas pertenecen a otra materia relacionada con bases de datos distribuidas, sirven como soporte técnico para demostrar disponibilidad y organización de información.^{12, 20,}

23

6.3 Resultados esperados

Como resultado esperado, AuditCloud debe demostrar que una empresa cliente puede localizar una empresa auditora, solicitar un servicio, comunicarse con el supervisor, recibir una solicitud de pago, consultar el avance, acceder a reportes y mantener un historial centralizado. Para la empresa auditora, el sistema debe reducir la dispersión de información y proporcionar una visión ordenada de solicitudes, clientes, mensajes y documentación.

Tabla 8. Riesgos del proyecto y estrategias de mitigación.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Mercado Pago sandbox presenta restricciones de prueba.	La demostración de pago puede fallar si no se usa comprador de prueba correcto.	Mostrar generación de preferencia y checkout sandbox; documentar limitación.
Asignación de auditor aún no cerrada.	El flujo completo puede quedar parcialmente conceptual.	Presentarla como funcionalidad futura prioritaria.
Evidencias en proceso.	Puede faltar carga real de fotografías/documentos.	Documentar estado conceptual y priorizar para julio.
Dependencia de configuración local.	El sistema puede fallar fuera del ambiente de desarrollo.	Preparar despliegue dockerizado y variables de entorno.
Exceso de enfoque en una sola norma.	La tesis podría quedar limitada o incorrecta.	Plantear AuditCloud como plataforma flexible para normas ambientales diversas.
Falta de actualización de índices.	Puede afectar rúbrica formal.	Usar estructura de capítulos clara y actualizar índices en Word antes del PDF final.

6.4 Discusión

El mayor valor de AuditCloud no se encuentra en digitalizar una pantalla aislada, sino en articular el proceso completo. La centralización permite que cliente y empresa auditora trabajen sobre un mismo expediente digital. Esto reduce pérdidas de información, evita confusión entre conversaciones y deja un historial de pagos, reportes y avances. La principal limitación actual es que algunas funciones todavía se encuentran en pruebas o pendientes, como la asignación formal de auditor, carga avanzada de evidencias y generación automática de PDF.^{2, 8}

La decisión de mantener la tesis enfocada en auditorías ambientales es correcta para delimitar el alcance. No obstante, la redacción debe evitar afirmar que el sistema solo funciona con una norma específica. Una empresa auditora puede trabajar con ISO, NOM, listas internas o criterios propios; por ello, la plataforma debe describirse como flexible dentro del dominio ambiental.^{1, 2}

Capítulo 7. Riesgos, limitaciones y trabajo futuro

7.1 Limitaciones actuales

- La integración de Mercado Pago se encuentra en ambiente sandbox y requiere cuentas de prueba para completar pagos simulados.
- La asignación formal de auditor después del pago se considera pendiente de implementación o cierre funcional.
- La carga de evidencias se encuentra en etapa conceptual/en validación.
- Los reportes PDF se suben, visualizan y descargan; no se generan automáticamente dentro del sistema.
- El despliegue productivo con dominio, HTTPS y contenedores requiere una etapa posterior de configuración.^{13, 18}
 - La réplica y VPN forman parte del soporte técnico y de pruebas de infraestructura, no del flujo comercial del cliente final.

7.2 Trabajo futuro

- Implementar asignación formal de auditor por parte del supervisor después de pago confirmado.
- Permitir al cliente solicitar cambio de auditor bajo reglas definidas.
- Completar módulo de evidencias con carga de imágenes, documentos y metadatos.
- Desarrollar generación automática de reportes PDF a partir de hallazgos capturados.
- Convertir el sistema a una arquitectura multi-tenant para múltiples empresas auditoras.
- Integrar notificaciones por correo y almacenamiento de archivos en servicio externo.
- Preparar despliegue productivo con Docker, HTTPS y dominio propio.
- Incorporar catálogos configurables de normas ambientales, NOM, ISO o criterios internos.

Conclusiones

AuditCloud es una propuesta viable para centralizar la gestión y seguimiento de auditorías ambientales. El proyecto atiende un problema real: la dispersión de información entre documentos físicos, hojas de cálculo, correos, mensajes y carpetas independientes. Al integrar roles, comunicación, pagos, reportes y seguimiento, la plataforma ofrece un flujo más claro para empresas auditoras y empresas cliente.

La tesina se enfoca correctamente en auditorías ambientales, pero reconoce que cada empresa auditora puede trabajar con criterios diferentes. Por lo tanto, la solución no se limita a ISO 14001 ni a una sola norma; permite proyectar un sistema flexible, capaz de adaptarse a distintas normas, reglamentos o listas de verificación ambientales.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto integra conocimientos de desarrollo web, bases de datos, seguridad, despliegue, control de versiones y metodologías ágiles. El avance actual es suficiente para demostrar la viabilidad del flujo principal, aunque se reconocen áreas pendientes como asignación de auditor, evidencias avanzadas y generación automática de reportes. La planeación febrero-septiembre permite continuar el desarrollo hasta alcanzar una versión más estable para presentación final.^{9, 10, 11, 12, 13, 18, 19}

Referencias

- [1] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s. f.). Normas Oficiales Mexicanas ambientales. Recuperado de <https://www.gob.mx/semarnat>
- [2] Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (s. f.). Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Recuperado de <https://www.gob.mx/profepa>
- [3] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (s. f.). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf>
- [4] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (s. f.). Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf>
- [5] Diario Oficial de la Federación. (2021). NOM-001-SEMARNAT-2021. Recuperado de <https://www.dof.gob.mx/>
- [6] Diario Oficial de la Federación. (2005). NOM-052-SEMARNAT-2005. Recuperado de <https://www.dof.gob.mx/>
- [7] International Organization for Standardization. (2018). ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems. Recuperado de <https://www.iso.org/standard/70017.html>
- [8] Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology. Recuperado de <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final>
- [9] Angular. (2026). What is Angular? Recuperado de <https://angular.dev/overview>
- [10] Node.js. (2026). About Node.js. Recuperado de <https://nodejs.org/en/about>
- [11] Express.js. (2026). Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Recuperado de <https://expressjs.com/>
- [12] MySQL. (2026). MySQL 8.4 Reference Manual: Configuring Replication. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/replication-configuration.html>
- [13] OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. Recuperado de <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [14] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Recuperado de <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- [15] Agile Business Consortium. (s. f.). MoSCoW Prioritisation. Recuperado de <https://www.agilebusiness.org/>
- [16] Atlassian. (2026). Jira Software documentation. Recuperado de <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>
- [17] Mountain Goat Software. (s. f.). Planning Poker. Recuperado de <https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker>
- [18] Docker. (2026). What is Docker? Recuperado de <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- [19] GitHub Docs. (2026). About GitHub and Git. Recuperado de <https://docs.github.com/>
- [20] Mercado Pago Developers. (2026). Checkout Pro. Recuperado de <https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/checkout-pro/overview>
- [21] W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [22] Mozilla Developer Network. (2026). HTTP. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/>
- [23] Postman. (2026). API Platform. Recuperado de <https://www.postman.com/>

- [24] Visual Studio Code. (2026). Documentation. Recuperado de <https://code.visualstudio.com/docs>
- [25] International Organization for Standardization. (2026). ISO 14001 Environmental management systems. Recuperado de <https://www.iso.org/standard/60857.html>
- [26] International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements. Recuperado de <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- [27] International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems. Recuperado de <https://www.iso.org/standard/63787.html>
- [28] Universidad Autónoma de Aguascalientes. (2026). Lineamientos para entrega de proyecto final de Seminario de Sistemas Computacionales I.

Apéndice A. Índice de temas propuestos para el marco teórico

1. Auditoría ambiental y gestión de cumplimiento.
2. Normas, reglamentos y criterios técnicos aplicables a auditorías ambientales.
3. Sistemas de gestión documental y trazabilidad de evidencias.
4. Arquitecturas web cliente-servidor.
5. Modelo SaaS y despliegue en la nube.
6. Bases de datos relacionales y respaldo de información.
7. Seguridad de aplicaciones web y control de acceso por roles.
8. Metodologías ágiles: Scrum y DevOps.
9. Integración de servicios externos para pagos.
10. Usabilidad y diseño de interfaces para sistemas empresariales.

Apéndice B. Notas técnicas de implementación

Durante el desarrollo se utilizaron ambientes locales y de servidor Linux para validar el comportamiento del sistema. El backend se ejecutó en Node.js/Express y se conectó a MySQL. El frontend se probó con Angular en localhost. Para trabajo remoto e infraestructura se empleó VPN, y se realizaron pruebas de conectividad y respaldo de datos. Estos elementos no se presentan como funcionalidades visibles del usuario final, sino como soporte técnico del proyecto.

La carga de datos de prueba incluyó empresas auditoras, empresas cliente y usuarios simulados. Esta información se utiliza únicamente para validar rendimiento, navegación y consultas. En un escenario real, cada empresa auditora iniciaría con una base limpia y datos propios.

Apéndice C. Glosario

Tabla 12. Glosario básico del proyecto.

Término	Definición
Auditoría ambiental	Proceso de revisión y evaluación de cumplimiento ambiental bajo criterios normativos, legales o internos.
SaaS	Modelo de software como servicio donde una plataforma se ofrece a usuarios mediante acceso web.
Supervisor	Usuario de la empresa auditora que coordina solicitudes, pagos y seguimiento.
Auditor	Usuario técnico que participa en la ejecución de la auditoría y reportes.
Cliente	Empresa que solicita y consulta el servicio de auditoría.
Sandbox	Ambiente de pruebas controlado para simular una integración sin procesar pagos reales.
Reporte PDF	Documento final o parcial de auditoría cargado, consultado y descargado desde la plataforma.
Docker	Tecnología de contenedores considerada para despliegue modular de la solución.